FDP 端侧优化与跨平台对照

2026.09.21 - 09.28 | 从等价优化到候选筛选

01 承接上周：FDP 端侧提速

上周 Exact 约 4.17 秒且保持原版输出；旧 fast 约 2.89 秒，但部分帧位姿变化超限。本周从 Exact 重新拆解，先提高计算效率，再减少候选计算，目标为 1 秒级定位并控制相对参考的位姿偏差。

A0 原版 — 完整候选计算 → **A1** 等价优化 — 采样与冗余开销 → **A2** 全候选加速 — 微批次与算子选择 → **A3** 分阶段筛选 — 首轮后保留16 → **A4** 竖直先验 — 首轮预选64

A0 / A1 沿用上周起点，A2 / A3 / A4 为本周新增主线；共用原网络与权重。以下为 TF32 修正后的统一配置结果，A4-64 为最终修订方案。

统一配置复验：各版本的耗时与通过帧数

方案	三轮候选数	耗时中位	相对4090通过帧
A0 原版	252→252→252	5.801 s	28/28
A1 等价优化	252→252→252	2.810 s	28/28
A2 全候选加速	252→252→252	2.167 s	28/28
A3 分阶段筛选	252→16→16	1.678 s	26/28
A4-16 竖直先验	64→16→16	0.596 s	27/28
A4-64 修订方案	64→64→64	0.850 s	28/28

图 1 | A0 原版与 A4-64 修订方案：耗时分布



每版本统计 140 次正式运行。中位耗时 5.801 → 0.850 秒，下降约 85.4%；低于 1 秒的次数由 0/140 增至 140/140。

两图均比较 TF32 已对齐的 A0 与最终 A4-64：120×120、3轮、毫米深度，matmul TF32 关闭，AMP / cuDNN TF32 开启。register 不含前端、通信与初始化；两组为不同批次，负载非同步控制。

来源：09/24 A0-A4完整复验 details.csv；A4-64候选保留数对照 comparison.csv。

FDP 端侧优化与跨平台对照

2026.09.21 - 09.28 | 配置对齐 → TF32 排查 → 候选保留修正

02 跨平台对照与最终修正

早期 A4 虽相对 Orin 原版全部通过，改用 4090 参考后出现偏差，连 Orin 原版也仅 23/28 帧通过。因此先核对部署条件，再判断候选优化带来的变化。

冻结28帧输入
RGB / depth / mask / K

→

4090 归档参考 / Orin Docker
同帧输入分别计算

→

逐帧比较
中心差、角差、耗时

D12 / H3 / ChArUco13 共 28 帧；每帧 1 次预热 + 5 次正式，核验输入、权重与 mesh。通过要求：中心差 ≤10 mm 且逐轴 RPY ≤4°，五次全部满足才计通过帧。

9/22 发现条件不同
160 / 120，2 / 3轮
米 / 毫米深度
A0 相对4090：23/28

→

9/22-23 配置对齐
8组消融后统一为
120×120 / 3轮 / 毫米
A0 相对4090：26/28

→

9/24 数值路径对齐
定位矩阵乘法TF32差异
关闭 Orin matmul TF32
A0 相对4090：28/28

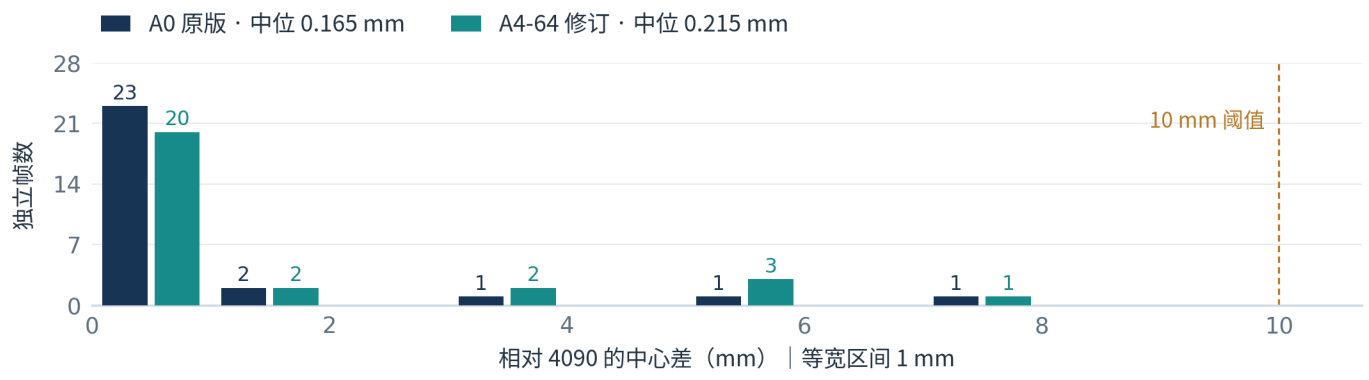
TF32 修正保持 AMP 与 cuDNN TF32 开启。完整复验后 A0 全部通过，但 A4 保留16时仍有 C09 一帧超限，需要继续修正候选筛选。

候选越少不一定越好：A4 保留64的修正

首轮评分提前淘汰了 C09 的有用候选。保留近直立先验选出的64个候选，完成全部三轮精修，以少量耗时换回该帧的一致性。

对比指标	A4-16	A4-64 修订方案
三轮候选数	64→16→16	64→64→64
耗时中位 / 通过帧	0.596 s / 27/28	0.850 s / 28/28
C09 中心差（mm）	16.679	0.159

图 2 | A0 原版与 A4-64 修订方案：中心偏差分布



每帧5次正式取中位数，再统计28帧。两版均28/28联合通过，最大中心差均7.765 mm；中位差为0.165 / 0.215 mm。结果限于已有近直立数据，4090为部署参考，并非独立真值。